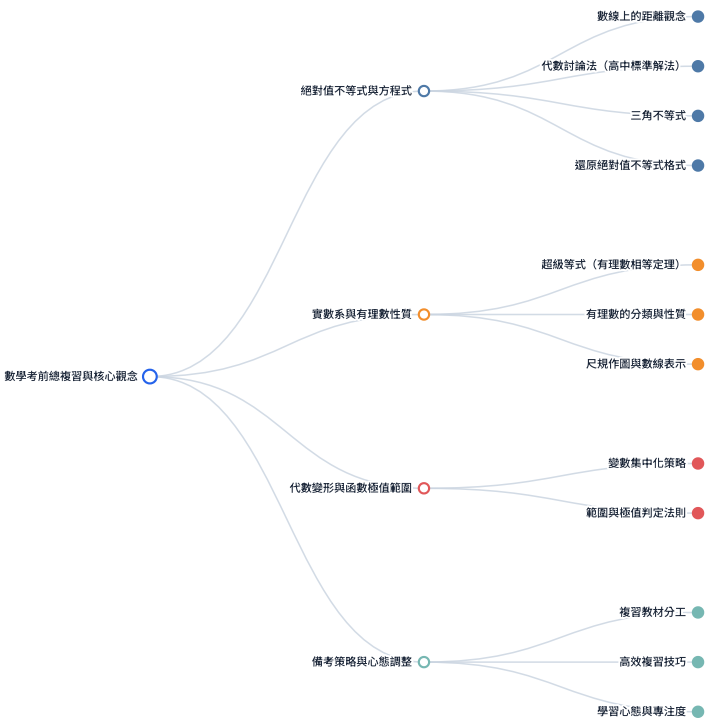
📖 高中課堂互動圖文筆記

【數學】261005_實數與絕對值不等式

🎛️ 數位筆記儀表板　🏷️ 含可縮放互動心智圖、時間軸與觀念對比

🧠 本課核心知識脈絡（NotebookLM 原生互動心智圖 • 支援縮放與展開）

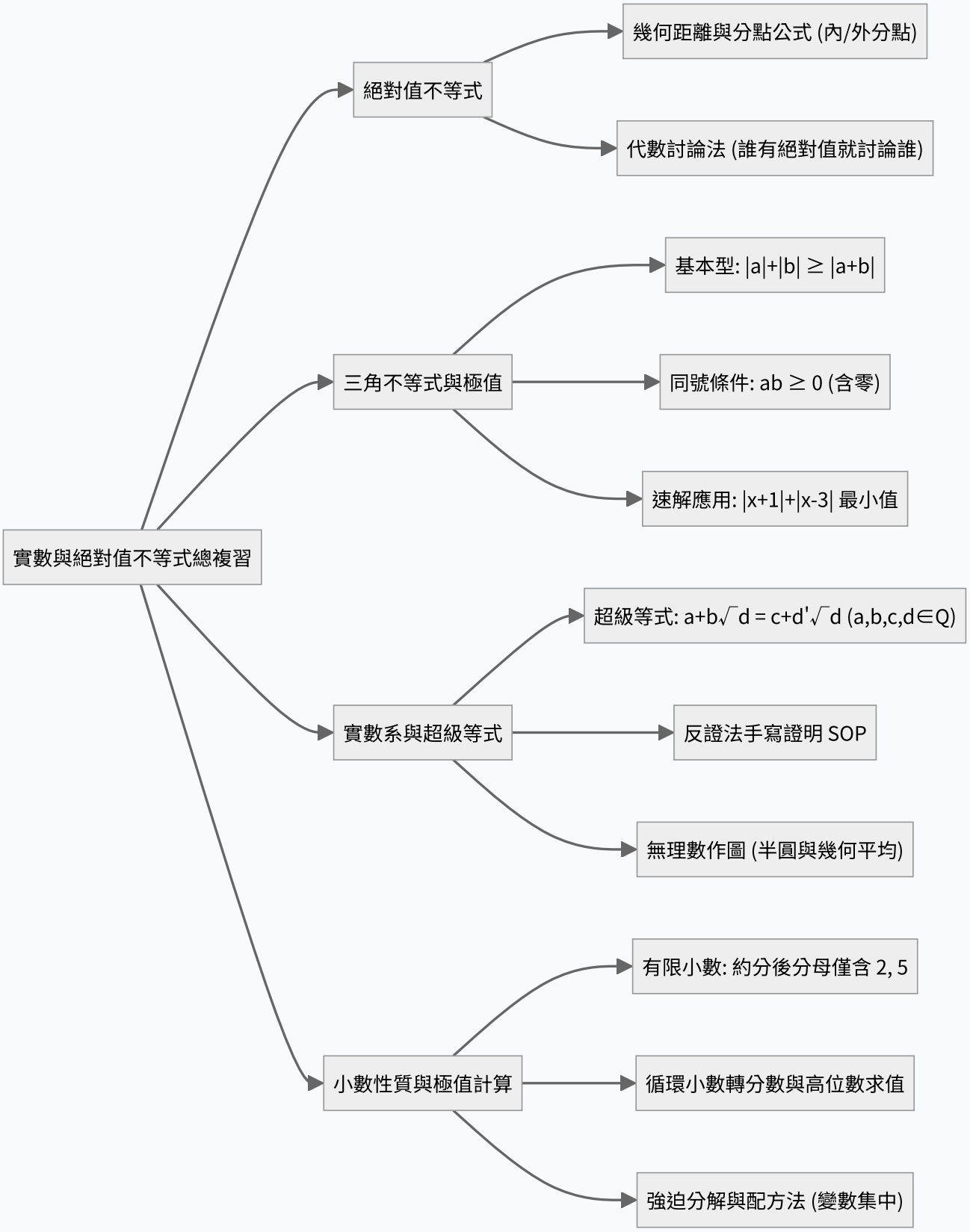


📖 課堂主題與核心摘要 (Class Overview)

本堂課為高一數學第一冊「實數與絕對值不等式」的考前總複習。課堂核心圍繞於絕對值不等式的幾何分點解法與代數分區間討論法、雙絕對值極值求解技巧（三角不等式應用）、超級等式（有理數相等定理）的反證法嚴密證明，以及有理數（有限小數與循環小數）的判定與運算推導。老師透

過建中、北一女、松山等名校歷屆考題進行實戰拆解，並傳授遮住詳解預測步驟的考前高效複習策略，協助學生建立清晰的破題架構與考前衝刺思維。

【🌳 本課大綱樹狀心智導圖 (Mindmap)】：


實數與絕對值不等式總複習
絕對值不等式
幾何距離與分點公式 (內/外分點)
代數討論法 (誰有絕對值就討論誰)
三角不等式與極值
基本型: |a|+|b| ≥ |a+b|
同號條件: ab ≥ 0 (含零)
速解應用: |x+1|+|x-3| 最小值
實數系與超級等式
超級等式: a+b√d = c+d'√d (a,b,c,d∈Q)
反證法手寫證明 SOP
無理數作圖 (半圓與幾何平均)
小數性質與極值計算
有限小數: 約分後分母僅含 2, 5
循環小數轉分數與高位數求值
強迫分解與配方法 (變數集中)

💡 核心知識點與觀念詳解 (Key Concepts)

1. 絕對值不等式的雙重解法：幾何分點 vs. 代數討論

- **幾何距離與分點觀念**：
  絕對值 $|x-a|$ 在幾何上代表數線上點 x 到點 a 的距離。
- **基本型**：若 $|x-30|<|x-50|$，代表 x 到 30 的距離小於到 50 的距離。取中點 $m=\frac{30+50}{2}=40$，因距離 30 較近，故解為 $x<40$。
- **含倍數型（課堂經典第 5 題拆解）**：對於不等式 $|x-30|<3|x-50|$，高手會先思考等式：

$$|x-30|:|x-50|=3:1$$

  - **內分點**：在 30 與 50 之間按 $3:1$ 切割，長度 20 分成四等份，得 $x=45$。
  - **外分點**：在 50 右側按 $3:1$ 切割（距離比為 $3:1$），長度 20 為兩等份，得 $x=60$。
  - **方向判定**：思考點往左或往右移動時距離比的變化，得出 $x<45$ 或 $x>60$。

- **代數區間討論法（高中的標準解答步驟）**：
  核心原則：「**誰有絕對值就討論誰！**」沒有絕對值的項切勿亂設分界點。
  以 $|x-30|<3|x-50|$ 為例，令絕對值內部為 0 得分界點 $x=30,50$，將數線拆為三個區間：
  1. **當 $x>50$ 時**：兩式皆正，直接去絕對值：

$$x-30<3(x-50)\implies 2x>120\implies x>60$$

  2. **當 $30\le x\le 50$ 時**：前正後負，後式加負號：

$$x-30<-3(x-50)\implies 4x<180\implies x<45\implies \text{交集得 } 30\le x<45$$

  3. **當 $x<30$ 時**：兩式皆負，皆加負號：

$$-(x-30)<-3(x-50)\implies 2x<120\implies x<60\implies \text{交集得 } x<30$$

- **聯立合併**：結合第 2 與第 3 區間得 $x<45$；再與第 1 區間取聯集，最終解為 $x<45$ 或 $x>60$。

2. 三角不等式與雙絕對值極值速解

- **定理定義**：
  對任意實數 a, b，兩數先取絕對值再相加，必大於等於先相加再取絕對值：

$$|a| + |b| \geq |a + b|$$

- **等號成立條件**：a, b **同號或有 0**（即 $ab \geq 0$），此時兩數方向一致，不互相抵消。
- **嚴格大於條件**：a, b **異號**（即 $ab < 0$），正負抵消導致取絕對值後數值變小。
- **速解雙絕對值極值應用**：
  求 $f(x) = |x + 1| + |x - 3|$ 的最小值。
- **破題關鍵技巧**：利用絕對值內部加負號不改變數值的特性，將 $|x - 3|$ 改寫為 $|-x + 3|$，讓變數 x 在相加時精準消去！
- **推導過程**：

$$f(x) = |x + 1| + |-x + 3| \geq |(x + 1) + (-x + 3)| = |4| = 4$$

- **極值成立條件**：此時等號成立需滿足同號，即 $(x + 1)(-x + 3) \geq 0 \iff (x + 1)(x - 3) \leq 0 \iff -1 \leq x \leq 3$。

3. 超級等式（有理數相等定理）與反證法手寫證明

- **超級等式**：
  若 $a, b, c, d \in \mathbb{Q}$（必須全為有理數），且 $\sqrt{k}$ 為無理數，若：

$$a + b\sqrt{k} = c + d\sqrt{k} \iff a = c \text{ 且 } b = d$$

- **手寫大題：反證法（Reduction to Absurdity）證明 SOP**：
  1. **假設反面**：假設 $b \neq d$。
  2. **移項推導**：

$$a + b\sqrt{2} = c + d\sqrt{2} \implies (b - d)\sqrt{2} = c - a \implies \sqrt{2} = \frac{c - a}{b - d}$$

  3. **導出矛盾**：因為 $a, b, c, d \in \mathbb{Q}$ 且 $b \neq d$，故右式 $\frac{c-a}{b-d}$ 必為有理數；然而左式 $\sqrt{2}$ 已知為無理

數。**「左式無理數 $\neq$ 右式有理數」，產生嚴重矛盾！**

4. **宣告結論**：故原假設錯誤，得證 $b = d$；代回原式即得 $a = c$。

4. 實數系分類、小數性質與幾何作圖

- **有限小數判定定理**：
  一個最簡分數能化為有限小數，其**分母約分後質因數只能含有 2 或 5**。
- **例題應用**：若 $\frac{A}{21} = \frac{A}{3\times 7}$ 介於 1 與 3 之間且為有限小數，則分子 A 必須能夠提供因數 3 或 7 來約掉分母的 3 或 7，使剩餘分母僅含 2 與 5 的次方。
- **循環小數轉分數與高位數求值**：
  轉分數口訣：「**有帽念 9，無帽念 0，由後往前念**」。
- **經典考題（第 6 題打 10 顆星）**：求 $\frac{16241}{49950}$ 小數點後第 51 位數字。
  1. 分子分母同乘以 2 得 $\frac{32482}{99900}$。
  2. 觀察分母結構可知其小數格式為 $0.ab\overline{cde}$，轉分數公式為 $\frac{abcde-ab}{99900}$。
  3. 逆推分子：$abcde - ab = 32482 \implies abcde = 32482 + 32 = 32514$，故該小數為 $0.32\overline{514}$。
  4. 循環節長度為 3（即 $5, 1, 4$）。排除前 2 位非循環位數後，剩餘 $51 - 2 = 49$ 位。
  5. 計算 $49 \div 3 = 16 \ldots 1$，故第 51 位數字為循環節第 1 個數字 **5**。
- **無理數作圖（半圓與幾何平均定理）**：
  要利用尺規作圖作出無理數 $\sqrt{12} = \sqrt{3 \times 4}$：
  1. 在直線上取相鄰兩線段長度分別為 $a = 3$ 與 $b = 4$。
  2. 以兩線段總長 $a + b = 7$ 為直徑繪製一個半圓。
  3. 從長度 3 與 4 的交界點作垂直線段垂直交於圓周上，此垂直線段長度即為 $\sqrt{3 \times 4} = \sqrt{12}$。

5. 課堂靈魂比喻與學習心態

- **賽車遊戲小地圖比喻**：複習牛皮紙講義時，要將詳解遮住、用「看」的去預測下一步解題動作。這就像玩賽車遊戲看旁邊的小地圖預判路線，或是高明棋手預想後續棋局，才能在考場快速破題。
- **牛肉麵老闆與醫師比喻**：讀書是自己的「事業 (Business)」，不需要盲目等待「動力」。正如牛肉麵老闆煮麵、醫師給病人看診不需要問有沒有動力，這是本分與目標。
- **貴族學校與工業革命小門**：School 原意為閒暇與娛樂，古代雅典學校是貴族交流的場所（科目僅有藝術、文學、天文、占卜）；工業革命後開了小門，才讓一般平民能透過學習翻身改變

命運。

- **求婚與愛情感悟**：行為不等於愛的本質，可以愛對方同時又與對方吵架或嫌棄對方。考試與學習亦然，不因學校好壞或一時成績波動而看輕自己的事業。
- **狗啃骨頭比喻**：考前玩手機或盲目刷題要適可而止，不要像狗啃骨頭啃到滿嘴血還以為在吃肉，反而傷害了自己的學習節奏。

【⏱️ 時序時間軸 / 步驟流程圖】：絕對值不等式代數區間討論法 SOP



【📊 觀念與易混淆對比表】：

對比維度	絕對值不等式：幾何分點解法	絕對值不等式：代數討論解法
適用時機	雙絕對值且係數簡單、可直觀算距離時	含倍數、三絕對值以上或複雜代數式
核心觀念	利用數線上兩點距離比例（內分點與外分點）	依零點劃分區間，強制去絕對值
優點	心算速度極快、圖像直觀	邏輯嚴密、絕不漏解，適用所有題型
易錯陷阱	外分點方向容易判斷錯誤	忘記將討論區間與計算結果取交集

對比維度	超級等式：有理數條件 ($a, b, c, d \in \mathbb{Q}$)	超級等式：實數條件 ($a, b, c, d \in \mathbb{R}$)
等式成立狀況	$a + b\sqrt{k} = c + d\sqrt{k} \implies a = c$ 且 $b = d$ 恆成立	**不一定成立！** 不能直接係數對照
反例說明	無反例，可由反證法完美證明	若 $a = 3 + 4\sqrt{2}, b = 0, c = 3, d = 4$，等式成立但 $a \neq c$
解題策略	放心將有理數部與無理數部獨立聯立	必須尋找其他代數關係求解

⚠️ 老師強調考點與易錯陷阱 (Exam Focus & Pitfalls)

- **星號必考重點題型：**
- **第 5 題（打 10 顆星）**：含倍數的三連絕對值不等式 $|x - 30| < 3|x - 50| < |x + 30|$，兼具幾何分點與代數區間討論精髓。
- **第 37 題（打 10 顆星）**：斷考超級熱門題，絕對值幾何涵蓋範圍與邊界值評估。

- **第 6 題（打 10 顆星）**：$\frac{16241}{49950}$ 求指定小數點後高位數數字，必須熟練擴分與循環節構造。
- **第 25 題（裝回絕對值）**：給定範圍 $-1 \le x \le 9$ 寫回 $|x-4| \le 5$，注意中點與半長度計算。
- **第 28 題（手寫大題 10 分）**：絕對值分區間討論法，手寫題必須完整呈現三個區間的交集與聯集過程。
- **第 17, 18, 19 題（折頁必看題）**：建中、北一女歷屆精選試題，今晚睡前務必完整複習。
- **學生常見易錯陷阱**：
- **超級等式未檢查有理數條件**：多選題常見陷阱，若題目僅寫「a, b, c, d 為實數」，不可直接令有理部等於有理部、無理部等於無理部。
- **絕對值討論亂設分界點**：「誰有絕對值就討論誰！」若式子中有未帶絕對值的項（如 $x+1$），切勿將其設為分界點。
- **多變數極值不可拆開獨立取極值**：對於多變數代數式（如 $xy - x + y + 7$），因同一個 x 與 y 必須同步變動，不可分開算最大值。必須利用**強迫分解**拆為 $(x+1)(y-1)+8$ 將變數集中後再評估範圍。
- **邊界值與等號判定**：若不等式題目無等號，其計算出的區間端點不可稱為「最大值」或「最小值」，最小值必須是實際可達到的數值。

🔑 記憶口訣與解題技巧 (Mnemonics & Shortcuts)

- **循環小數轉分數口訣**：「**有帽念 9，無帽念 0，由後往前念**」。
  例如 $0.52\bar{3}$，分母由後往前讀帽子與無帽子為 990，分子為全部數字減去無帽子部分：

$$0.52\bar{3} = \frac{523 - 5}{990}$$

- **雙絕對值極值速解 SOP**：
  求解 $|x-a| + |x-b|$ 最小值時，將第二式改寫為 $|-x+b|$，利用三角不等式將 x 消去，直接求得最小值為 $|a-b|$，等號成立於 x 介於 a 與 b 之間。
- **超級等式反證法四步驟 SOP**：
  「**假設反面** $\Longrightarrow$ **移項表示無理數** $\Longrightarrow$ **導出有無理數相等之矛盾** $\Longrightarrow$ **宣告原假設成立**」。
- **多變數極值強迫分解法**：
  遇到 $xy + ax + by + c$ 結構，強制對拆為 $(x+b)(y+a) + (c-ab)$，將散開的變數集中至兩

個獨立括號內評估。

📝 課後作業與待辦事項 (Homework & Tasks)

- **複習教材雙本策略**：
- **白本講義**：純觀念懶人包，考前熟讀基礎定義與公式，確保基本題與及格分數入手。
- **牛皮紙講義**：歷屆精選題庫。請務必使用「**用看的、遮住詳解預測下一步**」的方法複習，培養考場預判能力。
- **具體交代題目與作業**：
- **打勾重點題**：第 24, 25, 28, 33 題。
- **星號必考題**：第 5, 6, 37 題（各打 10 顆星）。
- **今晚睡前必看折頁題**：第 6 頁的第 17, 18, 19 題（建中、北一女歷屆精選）。
- **手寫題練習**：熟練第 28 題分區間討論法寫法，以及超級等式反證法證明過程。

📚 專有名詞與重要公式/定義 (Glossary & Formulas)

- **絕對值幾何意義 (Absolute Value Distance)**：

$$|x-a|$$

表示數線上點 x 與點 a 之間的幾何距離。

- **三角不等式 (Triangle Inequality)**：

$$|a|+|b| \geq |a+b|$$

等號成立條件為 $ab \geq 0$（即 a, b 同號或至少一者為 0）。

- **超級等式 / 有理數相等定理 (Equality Theorem of Rational and Irrational Numbers)**：
  設 $a, b, c, d \in \mathbb{Q}$，且 $\sqrt{k} \notin \mathbb{Q}$，則：

$$a + b\sqrt{k} = c + d\sqrt{k} \iff a = c \text{ 且 } b = d$$

- **有限小數判定定理 (Finite Decimal Criterion)**：
  最簡分數 $\frac{p}{q}$ 能化為有限小數 $\iff$ $q = 2^m \times 5^n$（m, n 為非負整數）。
- **循環小數轉換公式 (Repeating Decimal Conversion)**：

$$0.a\bar{b} = \frac{ab - a}{90}, \quad 0.a\overline{bc} = \frac{abc - a}{990}$$

- **無理數作圖幾何平均定理 (Geometric Mean Theorem for Irrational Construction)**：
  於半圓中，以直徑兩分割線段 a 與 b 之交界點作垂直高 h，則：

$$h = \sqrt{ab}$$

🧠 課後自測題 (Quick Review Quiz)

- **第一題**：求函數 $f(x) = |x - 2| + |x + 5|$ 的最小值，並求此時 x 的範圍。
- **解題思維與簡答**：將 $|x + 5|$ 改寫為 $|-x - 5|$，由三角不等式得 $f(x) = |x - 2| + |-x - 5| \geq |(x - 2) + (-x - 5)| = |-7| = 7$。故最小值為 **7**，此時等號成立於 $(x - 2)(-x - 5) \geq 0 \iff -5 \leq x \leq 2$。
- **第二題**：若 $a, b \in \mathbb{Q}$，且滿足 $(a - 3) + (b + 2)\sqrt{5} = 0$，求 a 與 b 之值。
- **解題思維與簡答**：因 a, b 為有理數且 $\sqrt{5}$ 為無理數，可直接使用超級等式對照，得 $a - 3 = 0 \implies a = 3$，且 $b + 2 = 0 \implies b = -2$。
- **第三題**：已知最簡分數 $\frac{n}{110}$ 能化為有限小數，且正整數 n 滿足 $10 < n < 30$，求 n 的可能值。
- **解題思維與簡答**：將分母分解 $110 = 2 \times 5 \times 11$。要使約分後分母僅含因數 2 與 5，分子 n 必須為 11 的倍數。在 $10 < n < 30$ 範圍內，n 可為 **11** 或 **22**。
